

Άσκηση 10-4.3

Λύση

Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό *Fourier* των δύο μελών της εξίσωσης διαφορών και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης, η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) - \frac{1}{6}e^{-j\omega}\mathcal{Y}(e^{j\omega}) - \frac{1}{6}e^{-2j\omega}\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

και επομένως η συχνотική απόκριση του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\mathcal{Y}(e^{j\omega})}{\mathcal{X}(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 - (1/6)e^{-j\omega} - (1/6)e^{-2j\omega}}$$

Προκειμένου να προσδιορίσουμε την *κρουστική απόκριση* του συστήματος, θα πρέπει να υπολογίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό *Fourier* της παραπάνω σχέσης. Αναπτύσσοντας τη συνάρτηση $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ σε άθροισμα μερικών κλασμάτων, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(e^{j\omega}) &= \frac{1}{1 - (1/6)e^{-j\omega} - (1/6)e^{-2j\omega}} = \frac{1}{1 - (1/2)e^{-j\omega}} \times \frac{1}{1 + (1/3)e^{-2j\omega}} \\ &= \frac{3}{5} \left\{ \frac{1}{1 - (1/2)e^{-j\omega}} \right\} + \frac{2}{5} \left\{ \frac{1}{1 + (1/3)e^{-j\omega}} \right\}\end{aligned}$$

Λαμβάνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό *Fourier* της παραπάνω σχέσης και ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, η *κρουστική απόκριση* του θεωρούμενου συστήματος LTI υπολογίζεται ως

$$h[n] = \frac{3}{5}\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - (1/2)e^{-j\omega}}\right\} + \frac{2}{5}\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1 + (1/3)e^{-j\omega}}\right\} = \frac{2}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{2}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$